考生 密 答题 封 不得 过此 线 线

_____市、县

_____学校

姓名_____

准考证号码：_____

“扬子石化杯”
2024年第38届中国化学奥林匹克（江苏赛区）初赛试卷

可能用到的相对原子质量：H 1　He 4　N 14　O 16　Na 23　Cl 35.5　K 39　Ag 108　Ba 137

题号	一	二	三	四	五	六	总分	核分人
得分								

1．本试卷共23题，用2小时完成，共100分。　　2．不可使用计算器。

3．用铅笔作答无效。　　4．不可使用涂改液或修正带。

一、选择题（每小题有1个选项符合题意，每小题2分，共20分。请将答案填在下方的表格内）。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	得分	阅卷人
答案												

1．下列物质属于新型无机非金属材料的是

A．石墨烯　　B．有机玻璃　　C．陶瓷　　D．硬铝

2．已知$Na_4S_2O_3$和$CaOCl_2$均属于混盐(由一种阳离子与两种酸根阴离子组成的盐)。下列说法不正确的是

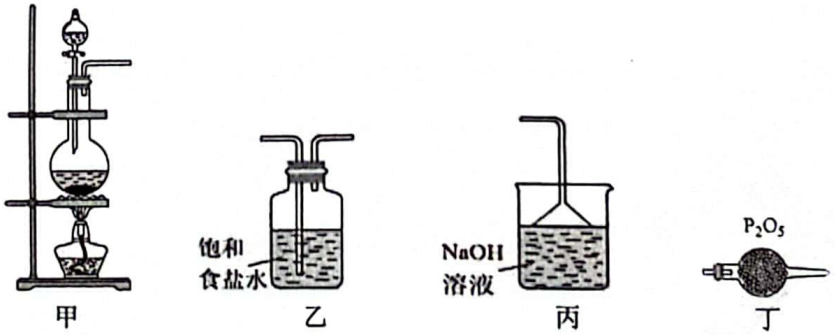
A．1mol$Na_4S_2O_3$固体中共含有6mol离子

B．向$CaOCl_2$中加入足量稀硫酸会有Cl_2产生，被氧化与被还原的原子数相等

C．向$Na_4S_2O_3$中加入足量稀硫酸时发生反应：$2Na_4S_2O_3+4H_2SO_4=4Na_2SO_4+3S\downarrow+SO_2\uparrow+4H_2O$。

D．SO_2是含有极性键的非极性分子

3．实验室利用NaCl固体与浓H_2SO_4混合加热制取HCl气体，下列装置不能达到目的的是

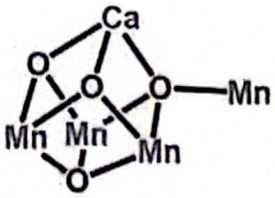


A．用装置甲来制取HCl气体　　B．用装置乙来收集HCl气体

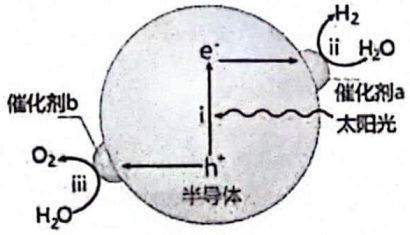
C．用装置丙来吸收HCl尾气　　D．用装置丁来干燥HCl尾气

阅读下列材料，完成4~5题

人工光合作用的目标旨在借助光子提供的能量，利用光合中心通过光化学反应将太阳能储存在化学键中。E^0（O_2/H_2O）=1.23V



图甲 光合放氧催化剂的光合中心结构图



图乙 光解水机理示意图

请回答：

4．下列说法不正确的是

A．图甲中 Mn 元素的化合价不止一种

B．化学键中共价键键成分的百分数：MnO>CuO

C．由 N 的第一电离能大于 O 可推知 N 的第二电离能也大于 O

D．Mn 位于元素周期表的 VIIB 族

5．下列描述或反应方程式不正确的是

A．当溶液 pH=0 时，半导体的禁带宽度应小于 1.23V

B．光解水步骤 iii：$2H_2O+4h^+ = O_2\uparrow+4H^+$

C．光解水的总反应：$2H_2O \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{光照}} 2H_2\uparrow+O_2\uparrow$

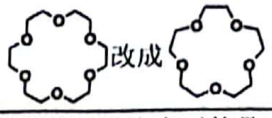
D．植物光合作用可表示为：$nH_2O+nCO_2 \xrightarrow[\text{酶}]{\text{光照}} nO_2+(CH_2O)n$

6．孔雀石(主要成分为 $Cu(OH)_2\cdot CuCO_3$)和蓝铜矿(主要成分为 $Cu(OH)_2\cdot 2CuCO_3$)是两种常见颜料。下列说法不正确的是

A．原子半径：$r(Cu)>r(C)>r(O)$　　B．电负性：$\chi(O)>\chi(C)>\chi(H)$

C．孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化　　D．基态 Cu^+ 离子 3d 轨道上有 9 个电子

7．结构与组成的变化可以引起性能的变化，下列推测不合理的是

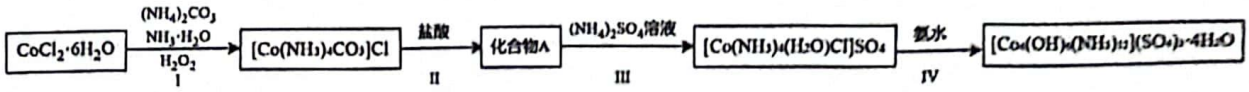
	材料	结构和组成变化	性能变化
A	生铁	减少含碳量	增强延展性
B	玻璃	加入硼酸盐	耐温度急剧变化
C	纤维素	接入带有强亲水基团的支链	提高吸水能力
D	冠醚		增大识别的阳离子半径

8．在给定条件下，下列物质间转化能一步实现的是

A．漂白粉(aq) $\xrightarrow{\text{过量 }CO_2}$ HClO(aq) $\xrightarrow{\text{光照}}$ Cl_2(g)　　B．Cu $\xrightarrow{FeCl_3}$ $CuCl_2$ $\xrightarrow{SO_2}$ CuCl

C．$BaCl_2$(aq) $\xrightarrow{CO_2}$ $BaCO_3$(s) $\xrightarrow{Na_2SO_4(aq)}$ $BaSO_4$(s)　　D．$MgCl_2\cdot 6H_2O \xrightarrow{\triangle} MgCl_2 \xrightarrow{\text{通电}}$ Mg

9．化合物$[Co_4(OH)_6(NH_3)_{12}](SO_4)_3\cdot 4H_2O$ 可通过如下路径合成，下列说法不正确的是



A．$[Co(NH_3)_4CO_3]^+$中 Co 原子的配位数为 6

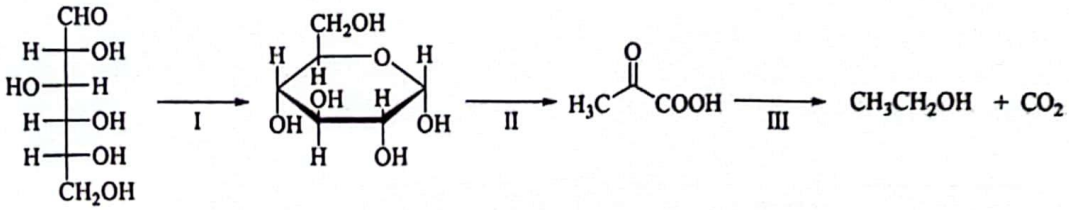
B．化合物 A 的化学式可能为：$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]Cl_2$

C．配离子$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]^{2+}$不存在同分异构体

D．步骤 IV 发生反应：

$$4[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]SO_4 + 2NH_3\cdot H_2O + 4H_2O = [Co_4(OH)_6(NH_3)_{12}](SO_4)_3\cdot 4H_2O + (NH_4)_2SO_4 + 4NH_4Cl$$

10．D-葡萄糖的醇化过程如下图所示。下列说法不正确的是



A．过程 I 的反应类型是加成反应　　B．过程 II 的变化需要加入氧化剂

C．丙酮酸的酸性比丙酸强　　D．过程III的变化在酶的催化下就可能进行

二、**选择题**（每小题有 1-2 个选项符合题意，每小题 3 分，共 24 分，漏选扣 1.5 分，错选、多选不得分）。

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	得分	阅卷人
答案										

11．某盐$\{[Y(ZX_2)_3]ZM_3\}$由原子序数依次增大的短周期主族元素 X、Y、Z、M 组成，X 原子的核内质子数为 1，基态原子 M 的价层电子排布为 ns^np^{2n}，基态原子的第一电离能排序为：Z＞M＞Y，下列说法不正确的是

A．Y 的最简单氢化物的二氯取代产物有 2 种　B．化合物 $XZ=Y(ZX_2)_2$ 具有较强的碱性

C．$[Y(ZX_2)_3]^+$离子中 Y 发生sp^2杂化　D．简单氢化物的沸点：Z＞M

12．电解高浓度的丙酸钠溶液可制得丁烷，下列说法不正确的是

A．阳极反应为 $2CH_3CH_2COO^- - 2e^- = CH_3CH_2CH_2CH_3\uparrow + 2CO_2\uparrow$

B．电解过程中溶液的 pH 不断增大

C．若电解槽存在阳离子交换膜，则每生成 1mol 丁烷，阳极区增重 44g

D．已知电解过程中会生成乙基自由基（$CH_3CH_2\cdot$），采用高浓度丙酸钠是为了提高自由基偶联的概率

13．一定温度下，分别将两种亚硫酸氢盐加热分解，达平衡时的压强分别为 p_1、p_2。

i. $NH_4HSO_3(s) \rightleftharpoons NH_3(g)+H_2O(g)+SO_2(g)$　$p_1=aPa$

ii. $2NaHSO_3(s) \rightleftharpoons Na_2SO_3(s)+H_2O(g)+SO_2(g)$　$p_2=bPa$

在该温度下，将一定质量的 NH_4HSO_3 与 $NaHSO_3$ 加入某密闭容器中，平衡时，三种固体均存在。下列说法不正确的是

A．平衡时，$K_i=\frac{a^3}{27}Pa^3$，$K_{ii}=\frac{b^2}{4}Pa^2$

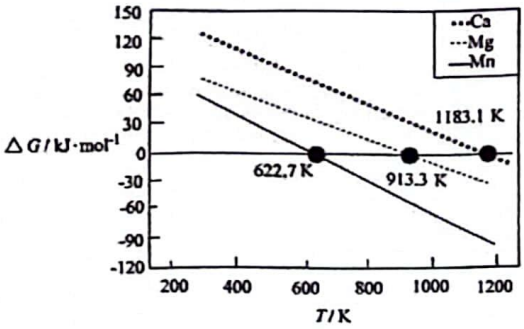
B．保持恒温将容器体积压缩，再次平衡时各气体的浓度均减小

C．保持恒温、恒压，若再通入少量 NH_3，再次平衡时容器内 H_2O 的物质的量不变

D．保持恒温、恒容，若再通入少量 NH_3，再次平衡时体系的总压强不变

14．从菱锰矿(主要成分为 MCO_3，M 为 Mn、Mg 或 Ca)提取 $MnCO_3$ 的转化关系如下：

菱锰矿 $\xrightarrow{焙烧}$ MnO、$MgCO_3$、$CaCO_3 \xrightarrow[CO_2]{浓氨水} Mn(NH_3)_6CO_3 \xrightarrow{操作X}$ $MnCO_3$，已知 $MCO_3(s)=MO(s)+CO_2(g)$ $\Delta G=\Delta H-T\Delta S$，$\Delta G—T$ 关系如图。下列说法不正确的是



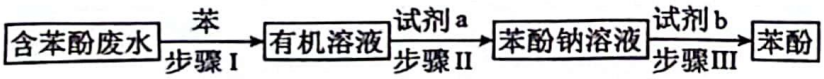
A．“焙烧”过程ΔS最大的是 $MnCO_3$

B．为了使 $MnCO_3$ 充分分解，“焙烧”温度应高于 1183.1K

C．“操作 X”为加热

D．已知热稳定性：$MgCO_3<CaCO_3$，原因与 $r(Mg^{2+})<r(Ca^{2+})$有关，推得 $r(Mn^{2+})<r(Mg^{2+})$

15．实验室回收废水中苯酚的过程如图所示，苯酚在芳香烃和酯类溶剂中的分配系数分别为 1.2~2.0，27~50(分配系数指苯酚在萃取剂和水中的浓度比)，有关说法不正确的是



A．步骤 I 为萃取，分液，萃取剂用芳香烃更好

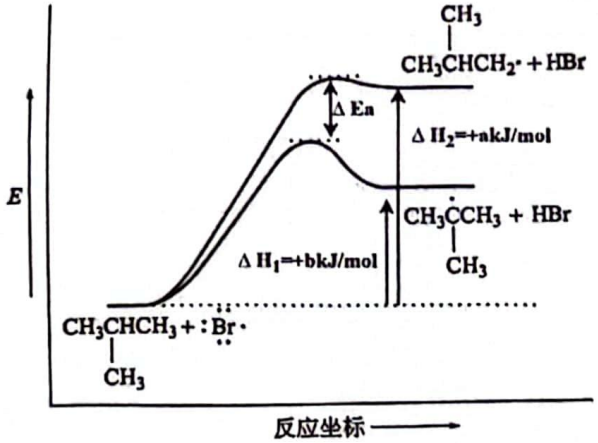
B．试剂 a 可用 NaOH 溶液或 Na_2CO_3 溶液

C．试剂 b 若为少量 CO_2，则反应为 2 $-O^- + CO_2 + H_2O \rightarrow 2$ $-OH + CO_3^{2-}$

D．若苯酚不慎沾到皮肤上，先用酒精冲洗，再用水冲洗

16. 已知甲烷与 Cl_2 反应的部分机理及异丁烷与溴自由基发生反应的能量图示如下(各物质及粒子的状态皆为气态)：

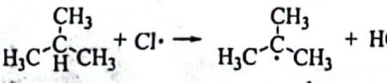
I. 链引发	$Cl_2 \xrightarrow{光照} 2Cl\cdot$
II. 链传递	$Cl\cdot + CH_4 \rightarrow \cdot CH_3 + HCl$ $\cdot CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$ …
III. 链终止	$2Cl\cdot \rightarrow Cl_2$ $Cl\cdot + \cdot CH_3 \rightarrow CH_3Cl$ …

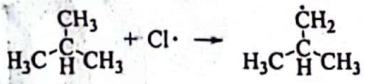


下列说法正确的是：

A．在链传递阶段不会发生 $CH_3Cl + Cl\cdot \rightarrow CH_2Cl\cdot + HCl$ 反应

B．若在链传递阶段发生 $CH_4 + Cl\cdot \rightarrow CH_3Cl + H\cdot$ 反应，则产物中会有 H_2 分子

C．若  $\Delta H = -c$ kJ/mol

则  $\Delta H = (a-b-c)$ kJ/mol

D．分别用 Cl_2 和 Br_2 与异丁烷反应，所得产物中 $\frac{n(2-氯丁烷)}{n(1-氯丁烷)} < \frac{n(2-溴丁烷)}{n(1-溴丁烷)}$，原因为 $\Delta Ea(Cl\cdot) > \Delta Ea(Br\cdot)$

17. 利用平衡移动原理，分析 25℃下 Mg^{2+} 在不同 pH 的 0.1mol/L Na_2CO_3 体系中的可能产物。

已知：①$pKa_1(H_2CO_3)=6.35$，$pKa_2(H_2CO_3)=10.33$

②Na_2CO_3 溶液中平衡时 CO_3^{2-} 物质的量分数 $= \frac{Ka_1 \cdot Ka_2}{c(H^+)^2 + c(H^+) \cdot Ka_1 + Ka_1 \cdot Ka_2}$

③$Ksp(MgCO_3)=6.82\times10^{-6}$，$Ksp[Mg(OH)_2]=5.61\times10^{-12}$

下列说法不正确的是

A．Na_2CO_3 的一级水解平衡常数的数量级为 10^{-4}

B．当 $lg[c(Mg^{2+})]=-5$ 且调节溶液的 pH=12 时，有 $Mg(OH)_2$ 沉淀生成

C．当 $lg[c(Mg^{2+})]=-2$ 且调节溶液的 pH=9 时，平衡后溶液中存在：$c(CO_3^{2-})+c(HCO_3^-)+c(H_2CO_3)<0.1$

D．当调节溶液的 pH=12 时，该体系中的可逆反应 $Mg(OH)_2+CO_3^{2-} \rightleftharpoons MgCO_3+2OH^-$ 正向移动

18. 在超高压(300GPa)下，金属钠和氦可形成化合物。结构中，钠离子按简单立方排布，形成 Na_8 立方体空隙(如下图所示)，电子对($2e^-$)和氦原子交替分布填充在立方体的中心。

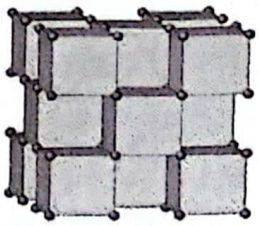
下列说法不正确的是

A．右图为该晶体的晶胞

B．可以用化学式 $Na_2^+He(2e^-)$ 表示该化合物的结构特点

C．晶胞中 Na^+ 同样位于 He 原子围成的立方体中心

D．若晶胞边长 $a = 395$ pm，则该晶体密度为 5.39 g/cm³

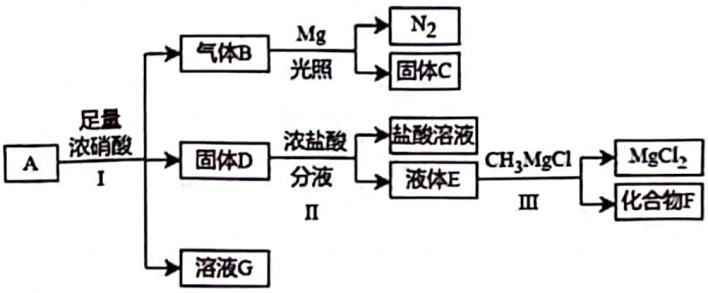


考生 密 答题 封 不得 过此 线 线

得 分	阅卷人

三、（本小题共 2 小题，共 16 分）

19. 以锗石矿 A（化学式为$Cu_2S·FeS·GeS$）为原料，可以实现如下转化。



已知：Ge 与 Si 同族，固体 D 为氧化物

请回答：

(1)D 的化学式为_____，液体 E 的沸点_____$SiCl_4$（填“高于”或“低于”）。

(2)下列说法不正确的是_____。

A．气体 B 是形成酸雨的成分之一

B．固体 C 中可能含有 $Mg(NO_2)_2$

C．SiO_2 也能与浓盐酸反应

D．Mg-C 键强于 Ge-C 键

(3)已知液体 E 以物质的量之比 1:1 与 CH_3MgCl 反应，该反应可用来构建 Ge-C 键，写出步骤 III 的化学方程式_____。

(4)写出溶液 G 中所有的阴离子_____，设计实验证明溶液 G 中含有 Cu 元素_____

_____

_____。

20. 将 SO_2 通入微酸性的$[Cu(NH_3)_4]SO_4$溶液中，生成$(NH_4)_2SO_4$和白色沉淀(A)。将白色沉淀(A)与硫酸混合加热最终可制得纳米 Cu。

已知：白色沉淀(A)中含有 Cu^+及正四面体型离子和三角锥型离子，三种离子物质的量之比为 1:1:1。

(1)正四面体型结构的离子为(填化学式，下同)：_____，三角锥型结构的离子为：_____。

(2)写出生成白色沉淀(A)的离子方程式：_____。

(3)①理论上纳米 Cu 的产率为：_____。

②若将白色沉淀(A)与硫酸置于密闭容器中反应，则理论上纳米 Cu 的产率将_____(填“增大”、“不变”、“减小”)，理由为：_____

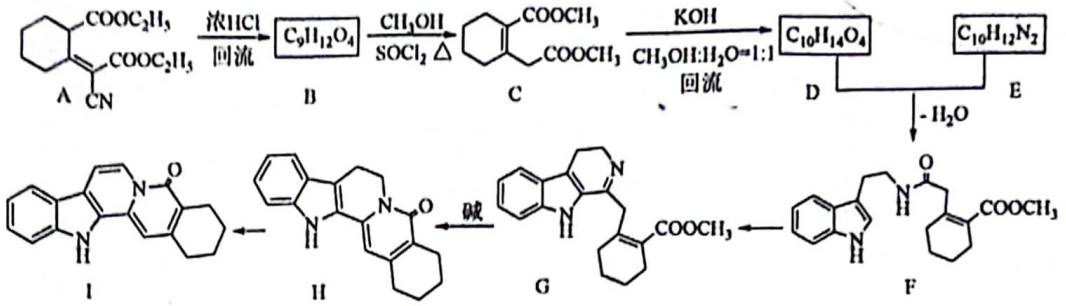
_____。

考生 密 答题 封 不得 过此 线 线

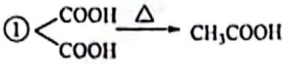
得 分	阅卷人

四、（本小题共 1 小题，共 14 分）

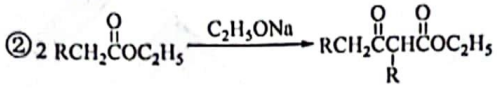
21．化合物 I 具有良好的降血压、减肥以及治疗心脏疾病等功效，其合成路线如下（部分反应条件省略）



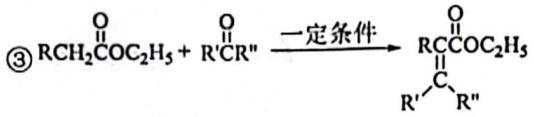
已知：①



②



③



请回答：

(1)化合物 A 的非全碳官能团名称是_____。

(2)下列说法不正确的是_____。

A．A→B 的转变只是官能团种类和数量的变化

B．在 B→C 的反应中，$SOCl_2$ 作催化剂

C．化合物 G 的分子式为 $C_{20}H_{22}N_2O_2$

D．化合物 I 可在酸性或碱性条件下发生水解反应

(3)化合物 E 的结构简式是_____。

(4)写出 G→H 的化学方程式_____。

(5)写出同时符合下列条件的化合物 C 的一种同分异构体的结构简式_____。

①分子中含有苯环且与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应

②核磁共振氢谱和红外光谱检测表明：分子中共有 4 种不同化学环境的氢原子，不含 C-O-C 键

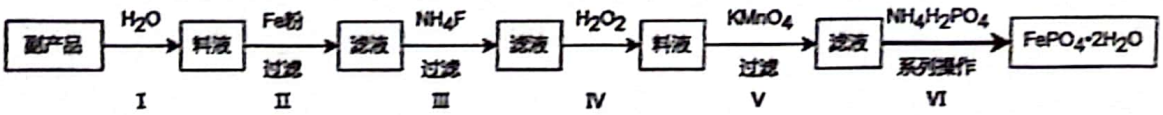
(6)写出以

、NC⌒COOC$_2$H$_5$ 以及乙醇为原料制备化合物 A 的合成路线图(无机试剂和有机溶剂任用，合成路线流程图示例见本题题干)。

得 分	阅卷人

五、（本小题共 1 小题，共 12 分）

22．某研究小组用工业钛白副产品为原料制备纳米级电池材料 $FePO_4 \cdot 2H_2O$，按如下流程开展实验。



已知：①钛白副产品主要成分为 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$，含少量的 $MgSO_4$、$TiOSO_4$、$MnSO_4$ 等杂质。

②已知 MnO_4^- 和 MnO_2 的氧化性随酸性的增强而增强。

请回答：

(1)常温下步骤Ⅰ所得料液其 pH_____7（填“>”、“<”）。

(2)下列说法不正确的是_____。

A．步骤Ⅱ，加入 Fe 粉的目的是调节溶液 pH 值，以便 Ti 元素水解沉淀

B．步骤 Ⅲ，加入 NH_4F 的目的是除去 Mg 元素

C．为了提高实验效率，可以将Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ的过滤操作合并

D．步骤Ⅳ中过量的 H_2O_2 可在步骤 Ⅴ 中被氧化去除

(3)步骤 Ⅴ 中 Mn 元素的去除率及滤液中 Mn 元素含量随着溶液 pH 值的关系如图 1 所示，

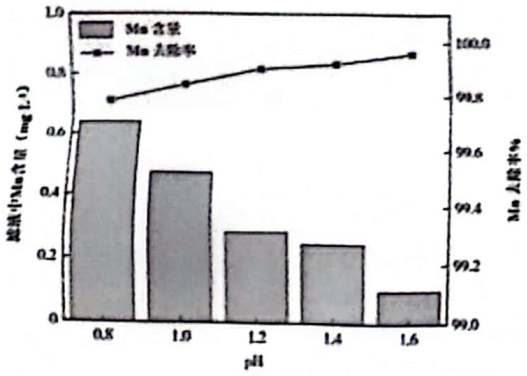


图 1

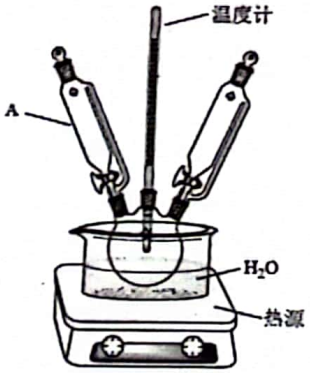


图 2

实验时选择 pH 为 1.2，可能原因为_____

_____。

(4)步骤Ⅵ操作之一采用如图 2 所示装置进行（忽略夹持装置），仪器 A 的名称是_____；

该操作不宜用酒精灯直接加热的原因是_____

_____。

(5)铁磷比[n(Fe)/n(P)]是衡量磷酸铁品质最关键的指标。

Fe 元素的定量测定：①配置一系列 pH=3～5，Fe^{2+}浓度由低到高的与邻菲罗啉的橙红色络合物的标准液。②称取一定量产品，用适量盐酸溶解，再加入足量的盐酸羟胺($NH_2OH \cdot HCl$)溶液，调 pH=3～5，加入邻菲罗啉。③进行比色

①通过比色能获得 Fe 元素浓度的原理是_____。

②测得产品中铁磷比[n(Fe)/n(P)]<1，可能原因是_____

_____。

得 分	阅卷人

六、（本小题共 1 小题，共 14 分）

23．二氧化碳（CO_2）的高值化利用是解决全球气候变暖和能源短缺问题的重要举措，低碳烯烃作为基础化工原料，是 CO_2 加氢转化的主要产品之一。

请回答：

(1)以合成 C_2H_4 为例，其合成反应为：$6H_2(g)+2CO_2(g) \rightleftharpoons CH_2=CH_2(g)+4H_2O(g)$ ΔH_1

①已知 H_2 的燃烧热为ΔH_2；$CH_2=CH_2(g)$的燃烧热为ΔH_3；$H_2O(l)= H_2O(g)$的热效应为ΔH_4。

则ΔH_1=_____(请用ΔH_2、ΔH_3、ΔH_4表示)

②该反应在较低温度时能自发进行，可能原因为_____。

③在体积为 VL 的恒容密闭容器中，以$n(H_2):n(CO_2)=3:1$ 的投料比发生上述反应，不同温度下平衡时的四种气态物质的物质的量如图 1 所示，a 曲线代表的物质为_____，T_1 温度下该反应的的平衡常数 Kc 为_____。

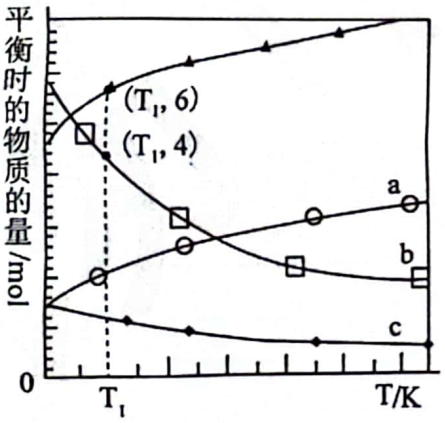


图 1

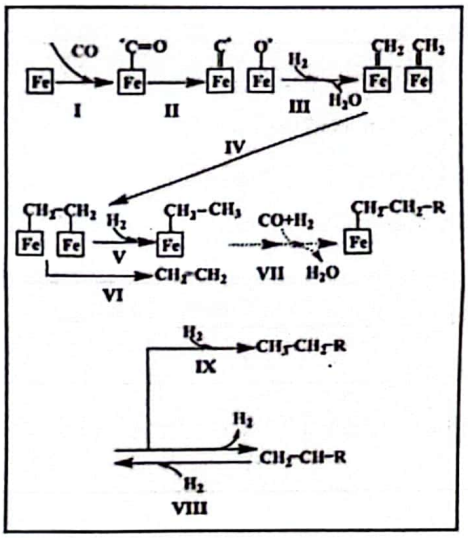


图 2

(2)在铁基催化剂上 CO_2 加氢制低碳烯烃主要包含以下两步反应：

第一步：　$H_2(g)+CO_2(g) \rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$　　$\Delta H>0$

第二步：　$nCO(g)+2nH_2(g) \rightleftharpoons C_nH_{2n}(g) + nH_2O(g)$　　$\Delta H<0$

第二步的机理及可能的副反应如图 2。

已知：$CO_2(g)$ 的第一电离能为 1330kJ/mol，第一电子亲和能(基态的气态分子得到一个电子形成-1 价气态阴离子时所放出的能量)为 3665kJ/mol

①下列说法不正确的是(　　)

A．第一步反应中，在催化剂表面，CO_2 倾向于通过给出电子的方式进行活化

B．Fe 基催化剂的反应活性位点间不宜相距太远，否则不利于碳链的增长

C．Fe 基催化剂对 C 原子吸附能力越强，越有利提高短链烯烃的比例

D．该过程中可能产生 $CH_3CH_2CH_3$ 等副产品

②在其他条件恒定的情况下，适当降低原料气的流速，CO_2 的转化率将_____（填"增大"或"减小"），原因为_____；

产物中$\frac{n(烷烃)}{n(烯烃)}$将_____，原因为_____。（结合反应机理中的步骤来回答）

考生答题不得过此线
密封线